SYNTHÈSE HISTORIQUE, GÉODÉSIQUE ET PHYSIQUE

Genèse et Métrologie du Mètre Étalon

De la méridienne révolutionnaire de Delambre et Méchain à l'électrodynamique quantique du césium 133

Résumé — Ce document retrace l'histoire scientifique et technique du mètre étalon, depuis l'unification révolutionnaire des poids et mesures (1790–1799) jusqu'aux étalons quantiques contemporains. Après l'analyse de l'expédition géodésique de Delambre et Méchain entre Dunkerque et Barcelone, nous développons la démonstration mathématique complète du calcul d'intégration de l'arc de méridien sur un ellipsoïde de révolution aplati. Nous présentons ensuite les réalisations matérielles successives — mètre provisoire, Mètre des Archives, étalons d'Étienne Lenoir et prototype international en platine iridié de 1889 — avant d'établir le formalisme quantique de la transition hyperfine de l'atome de césium 133 qui fonde la définition actuelle du mètre.

1. Origines historiques et projet universel de la Révolution française

1.1. Le morcellement métrologique de l'Ancien Régime

Sous l'Ancien Régime, la France connaissait une extrême diversité d'unités de mesure héritées de la féodalité : plus de sept cents dénominations locales (toises, pieds, pouces, aunes, perches, boisseaux, arpents) variaient d'une province, d'une ville ou d'une seigneurie à l'autre **[1]**. Cette fragmentation entravait le commerce intérieur et alimentait le soupçon d'arbitraire lors du prélèvement des redevances seigneuriales en grain. Pour les travaux scientifiques et géodésiques, l'unité de référence était la **Toise de Paris** (matérialisée par la *Toise du Pérou* de 1735 en fer forgé, conservée à l'Académie des sciences), divisée selon un système duodécimal :

$$1\ \text{toise} = 6\ \text{pieds}, \quad 1\ \text{pied} = 12\ \text{pouces}, \quad 1\ \text{pouce} = 12\ \text{lignes} \quad \Rightarrow \quad 1\ \text{toise} = 864\ \text{lignes} \tag{1}$$

1.2. Le choix d'une référence terrestre universelle (1790–1791)

En mai 1790, sur proposition de Talleyrand, l'Assemblée nationale constituante décrète l'unification des poids et mesures et confie les travaux à une commission de l'Académie des sciences réunissant Jean-Charles de Borda, Nicolas de Condorcet, Joseph-Louis Lagrange, Pierre-Simon de Laplace, Antoine Lavoisier et Gaspard Monge **[1]**. Afin que l'unité soit universelle et « *dediée à tous les temps et à tous les peuples* », la commission examine deux étalons naturels :

- **Le pendule battant la seconde à 45° de latitude :** la longueur d'un pendule simple de demi-période $T_{1/2} = 1$ s vaut $L = g\,/\,\pi^2$. Borda et Lagrange écartent cette option car elle fait dépendre l'unité d'espace d'une unité de temps sexagésimale arbitraire (la seconde) et des variations locales de la gravité $g(\varphi, z)$.

- **Une fraction décimale du méridien terrestre :** adoptée par la loi du 26 mars 1791 (sanctionnée le 30 mars), cette solution définit le **mètre** comme la **dix-millionième partie du quart du méridien terrestre** (distance reliant le Pôle Nord à l'Équateur le long du méridien de Paris), soit la quarante-millionième partie de la circonférence polaire [1], [2] :

$$1\ \text{mètre} = \frac{1}{10\,000\,000} \times Q = 10^{-7} \times \text{Distance}(\text{Pôle Nord} \rightarrow \text{Équateur}) \tag{2}$$

2. L'expédition géodésique de Delambre et Méchain (1792–1798)

2.1. Le quart de méridien et l'arc Dunkerque–Barcelone

Mesurer de bout en bout les 90° de latitude séparant l'Équateur du Pôle Nord étant impossible au XVIIIe siècle, l'Académie des sciences charge les astronomes **Jean-Baptiste Delambre** (secteur nord) et **Pierre Méchain** (secteur sud) de mesurer par triangulation l'arc du **méridien de Paris** (longitude 2° 20′ 14″ E) compris entre le beffroi de **Dunkerque** (φ_1 = 51° 02′ 09″ N) et le château de Montjuïc à **Barcelone** (φ_2 = 41° 21′ 45″ N) [3].

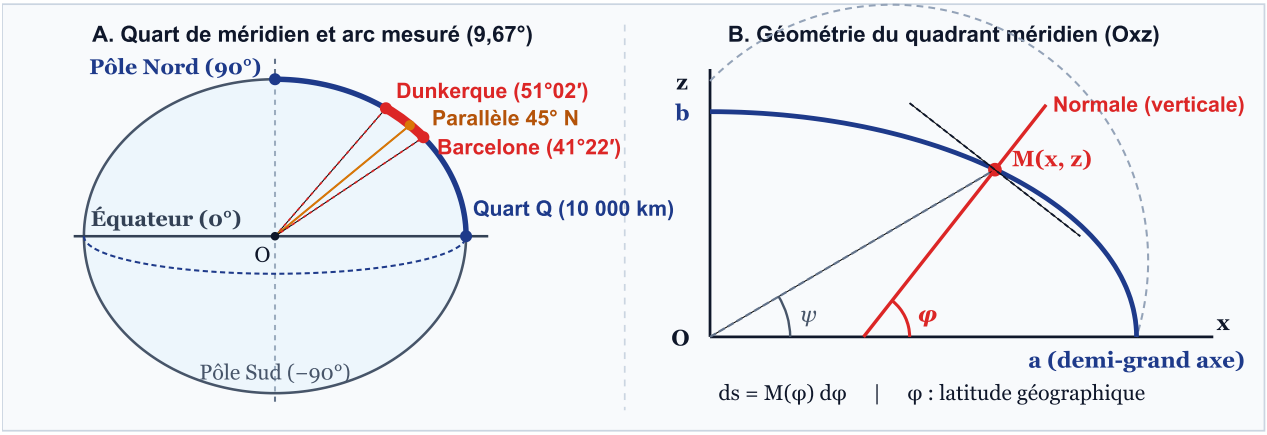


Figure 1 — (A) Définition du quart de méridien terrestre (Q = 10 000 km entre l'Équateur et le Pôle Nord) et localisation de l'arc géodésique Dunkerque–Barcelone ($\Delta\varphi \approx 9{,}67°$) symétrique autour du 45e parallèle. **(B)** Coupe méridienne de l'ellipsoïde aplati ($a > b$) illustrant la distinction entre la latitude géocentrique ψ et la latitude géographique φ mesurée entre la normale (direction du fil à plomb) et le plan équatorial Ox.

2.2. Triangulation, cercle répétiteur de Borda et anomalie de Montjuïc

L'arc Dunkerque–Barcelone ($\Delta\varphi$ = 9° 40′ 24″ ≈ 9,673°, soit environ 1 075 km) présentait trois atouts décisifs : ses deux extrémités sont au niveau de la mer, son parcours est continental et son milieu se situe au voisinage immédiat du **45e parallèle**. Entre 1792 et 1798, Delambre et Méchain établissent une chaîne de 115 triangles géodésiques dont tous les angles sont mesurés avec le **cercle répétiteur de Borda**, fabriqué par l'ingénieur Étienne Lenoir [2], [3]. En cumulant mécaniquement les lectures d'un même angle sur le limbe gradué, cet instrument abaisse l'incertitude angulaire sous la seconde d'arc. Le réseau est étalonné au sol par deux bases rectilignes d'environ 12 km mesurées à Melun et à Perpignan à l'aide de règles bimétalliques platine-cuivre compensant la dilatation thermique.

Au cours de son hivernage forcé à Barcelone (1793–1794), Pierre Méchain relève un écart de **3,2 secondes d'arc** entre la latitude astronomique mesurée au fort de Montjuïc et celle prise depuis l'auberge de la *Fontana d'Or*, comparées à leur distance géodésique **[1]**. Comme le soupçonne dès l'époque Adrien-Marie Legendre, cet écart provient de la **déviation de la verticale** : la masse des Pyrénées au nord et la fosse méditerranéenne au sud dévient localement le fil à plomb par rapport à la normale théorique de l'ellipsoïde. Les analyses modernes montrent que par rapport au quart de méridien réel (10 001,966 km selon WGS 84, soit un mètre théorique de 1 000,196 6 mm ou 443,383 lignes), le mètre de 1799 est trop court de 196,6 µm : environ 95 % de cet écart résulte des déviations gravimétriques de la verticale, 3 % de l'hypothèse d'aplatissement et moins de 2 % de la triangulation elle-même (sans les anomalies gravimétriques, le mètre de Delambre et Méchain n'aurait différé de sa cible que de moins de 4 µm) **[1]**.

3. Démonstration du calcul d'intégration sur l'ellipsoïde de révolution

3.1. Équations paramétriques du méridien en fonction de la latitude géographique φ

Dans le plan méridien (Oxz) illustré sur la Figure 1B, l'ellipse de demi-grand axe équatorial a et de demi-petit axe polaire b ($a > b$) a pour équation cartésienne, avec l'aplatissement f et la première excentricité e :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1, \qquad f = \frac{a-b}{a}, \qquad e^2 = \frac{a^2-b^2}{a^2} = 1 - \frac{b^2}{a^2} = 2f - f^2 \tag{3}$$

La différenciation de l'équation de l'ellipse donne la pente de la tangente $dz/dx = -(b^2 x)/(a^2 z)$. La normale extérieure faisant l'angle φ (latitude géographique) avec Ox, la tangente fait l'angle $\varphi + \pi/2$, d'où $\tan\varphi = -dx/dz$:

$$\tan\varphi = -\frac{dx}{dz} = \frac{a^2 z}{b^2 x} = \frac{z}{x(1-e^2)} \quad \Rightarrow \quad z = x(1-e^2)\tan\varphi \tag{4}$$

En reportant z dans l'équation (3) avec $b^2 = a^2(1-e^2)$ et $1 + (1-e^2)\tan^2\varphi = (1 - e^2\sin^2\varphi)/\cos^2\varphi$, on obtient les coordonnées paramétriques exactes d'un point du méridien :

$$x(\varphi) = \frac{a\cos\varphi}{\sqrt{1 - e^2\sin^2\varphi}}, \qquad z(\varphi) = \frac{a(1-e^2)\sin\varphi}{\sqrt{1 - e^2\sin^2\varphi}} \tag{5}$$

3.2. Élément différentiel d'arc ds et rayon de courbure méridien M(φ)

En posant $W(\varphi) = (1 - e^2\sin^2\varphi)^{1/2}$, dont la dérivée est $dW/d\varphi = -(e^2\sin\varphi\cos\varphi)/W$, la dérivation de $x(\varphi)$ et $z(\varphi)$ par rapport à φ fournit :

$$\frac{dx}{d\varphi} = -\frac{a(1-e^2)\sin\varphi}{(1 - e^2\sin^2\varphi)^{3/2}}, \qquad \frac{dz}{d\varphi} = \frac{a(1-e^2)\cos\varphi}{(1 - e^2\sin^2\varphi)^{3/2}} \tag{6}$$

L'élément différentiel d'abscisse curviligne $ds = \sqrt{[(dx/d\varphi)^2 + (dz/d\varphi)^2]}\, d\varphi$ définit alors le **rayon de courbure méridien** $M(\varphi)$:

$$ds = M(\varphi)\, d\varphi = \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{3/2}}\, d\varphi \quad \Rightarrow \quad s(\varphi_2,\varphi_1) = \int_{\varphi_2}^{\varphi_1} \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{3/2}}\, d\varphi \tag{7}$$

3.3. Développement en série entière et annulation au 45e parallèle

Cette intégrale elliptique de deuxième espèce ne possède pas de primitive élémentaire. Puisque $e^2 \approx 0{,}0067 \ll 1$, on développe $(1-e^2\sin^2\varphi)^{-3/2}$ par la formule du binôme généralisé de Newton :

$$(1-e^2\sin^2\varphi)^{-3/2} = 1 + \frac{3}{2}e^2\sin^2\varphi + \frac{15}{8}e^4\sin^4\varphi + \frac{35}{16}e^6\sin^6\varphi + O(e^8) \tag{8}$$

En linéarisant les puissances paires de sin φ via $\sin^2\varphi = (1-\cos 2\varphi)/2$, $\sin^4\varphi = (3-4\cos 2\varphi+\cos 4\varphi)/8$ et $\sin^6\varphi = (10-15\cos 2\varphi+6\cos 4\varphi-\cos 6\varphi)/32$, puis en intégrant terme à terme entre φ_2 et φ_1 avec l'écart $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$ et la latitude moyenne $\varphi_m = (\varphi_1+\varphi_2)/2$, on obtient la formule géodésique de Delambre **[3]** :

$$s(\varphi_2,\varphi_1) = a(1-e^2)\,\Big[\,A_0\,\Delta\varphi - A_2\sin(\Delta\varphi)\cos(2\varphi_m) + \frac{A_4}{2}\sin(2\Delta\varphi)\cos(4\varphi_m) - \frac{A_6}{3}\sin(3\Delta\varphi)\cos(6\varphi_m) + \dots\,\Big] \tag{9}$$

où les coefficients valent $A_0 = 1 + (3/4)e^2 + (45/64)e^4 + (175/256)e^6$, $A_2 = (3/4)e^2 + (15/16)e^4 + (525/512)e^6$, $A_4 = (15/64)e^4 + (105/256)e^6$ et $A_6 = (35/512)e^6$. On vérifie immédiatement que pour un arc centré sur le **45e parallèle** ($\varphi_m = 45° = \pi/4$), le facteur $\cos(2\varphi_m) = \cos(\pi/2) = 0$ annule rigoureusement le terme correctif du premier ordre en $A_2 \sim (3/4)e^2$. Sur le quart de méridien complet ($\varphi_2 = 0$, $\varphi_1 = \pi/2$), tous les termes harmoniques $\sin(k\pi/2)\cos(k\pi/2)$ s'annulent et il reste :

$$Q = \int_0^{\pi/2} M(\varphi)\, d\varphi = \frac{\pi a}{2}(1-e^2)A_0 = \frac{\pi a}{2}\left(1 - \frac{1}{4}e^2 - \frac{3}{64}e^4 - \frac{5}{256}e^6 - \dots\right) = \frac{\pi a}{2}\left(1 - \frac{1}{2}f + \frac{1}{16}f^2 - \frac{1}{32}f^3 + \dots\right) \tag{10}$$

En combinant l'arc de France (551 584,72 toises pour $\Delta\varphi = 9°\,40'\,25''$) avec l'arc du Pérou mesuré par Bouguer et La Condamine, Laplace et la commission internationale de 1799 déduisent $f = 1/334$ et $Q = 5\,130\,740$ toises, fixant la longueur définitive du mètre à 0,513 074 toise × 864 lignes = **443,296 lignes** (soit 3 pieds 11,296 lignes de la Toise du Pérou) **[1]**, **[3]**.

4. Matérialisation physique et évolution des étalons (1793–1960)

4.1. Du mètre provisoire (1793) aux étalons de 1799 (Archives et Lenoir)

Sans attendre la fin de la triangulation, la Convention nationale institue le 1er août 1793 un **mètre provisoire** de 443,44 lignes (≈ 1 000,325 mm) fondé sur l'arc méridien antérieur de Lacaille, confirmé par la loi du 18 germinal an III (7 avril 1795) qui fait installer seize mètres étalons en marbre dans Paris (dont deux subsistent place Vendôme et au 36, rue de Vaugirard) **[1]**.

En 1799, l'étalon primaire — le **Mètre des Archives** — est réalisé sous la forme d'une règle plate à bouts en platine pur (25 × 4 mm) dont la longueur à 0 °C est définie par la distance entre ses faces terminales polies, et déposé le 4 messidor an VII (22 juin 1799) aux Archives nationales avant d'être consacré par la loi du 19 frimaire an VIII (10 décembre 1799) **[1]**, **[2]**. Pour assurer la diffusion de la nouvelle unité, l'ingénieur **Étienne Lenoir** (1744–1832) réalise avec son comparateur de haute précision douze étalons secondaires en fer (dont le *Committee Meter* emporté aux États-Unis par Ferdinand Rudolph Hassler en 1805) ainsi que des règles étalons en laiton de référence comme celle conservée dans les collections de l'École polytechnique (Figure 2) **[1]**, **[2]**.



Figure 2 — Mètre étalon en laiton présenté dans son écrin en bois (104 × 4,5 cm), fabriqué à Paris en 1799 par l'ingénieur en instruments de précision **Étienne Lenoir** (1744–1832) d'après le mètre de référence en platine des Archives nationales. Collection du Mus'X, Musée de l'École polytechnique (inv. MH A1 35) **[2]**.

4.2. La Convention du Mètre (1875) et le prototype en platine iridié (1889)

Au cours du XIXe siècle, l'usure des faces terminales du Mètre des Archives et les divergences entre les toises géodésiques européennes conduisent à dissocier le mètre des dimensions de la Terre pour le fonder sur un étalon matériel universel **[1]**. Après la signature de la **Convention du Mètre** (20 mai 1875) créant le Bureau international des poids et mesures (BIPM) à Sèvres, la 1re CGPM adopte en 1889 le **Prototype international du mètre** et en répartit trente exemplaires numérotés entre les États signataires (Figure 3) **[1]**, **[4]** :

- **Alliage platine-iridium ($Pt_{90}Ir_{10}$) :** alliage à 90 % de platine et 10 % d'iridium offrant une dureté mécanique élevée, une inaltérabilité chimique et un faible coefficient de dilatation thermique ($\alpha \approx 8{,}6 \times 10^{-6}\ K^{-1}$).
- **Profil en « X » d'Henri Tresca et étalon à traits :** la section transversale en « X » (20 × 20 mm) maximise la rigidité en flexion et dégage au fond de la gouttière centrale le **plan de la fibre neutre** (dont la longueur reste invariante sous la flexion propre de la barre). Le mètre est défini à 0 °C par la distance entre deux traits micrométriques gravés sur ce plan neutre (barre de 102 cm posée sur deux rouleaux aux points de Bessel), abaissant l'incertitude relative à 10^{-7} (0,1 µm) **[1]**, **[4]**.



Figure 3 — Gros plan de l'extrémité du **prototype international du mètre n° 27** (marqué B.27.), fabriqué en 1889 en alliage de platine-iridium (90 % Pt, 10 % Ir) selon le profil en « X » d'Henri Tresca et attribué aux États-Unis en remplacement du *Committee Meter* de 1799. On distingue au centre l'entaille mettant à nu le plan de la fibre neutre poli (mouche) où sont gravés les traits de définition **[1]**.

4.3. La définition optique atomique par le Krypton 86 (1960)

Afin de s'affranchir du vieillissement métallurgique de l'étalon en platine iridié, la 11e CGPM adopte en 1960 une définition fondée sur l'interférométrie optique : le mètre devient égal à 1 650 763,73 longueurs d'onde dans le vide de la radiation orangée ($\lambda_0 \approx 605{,}78$ nm) émise par la transition $2p_{10} \rightarrow 5d_5$ de l'atome de **krypton 86** (^{86}Kr), atteignant une incertitude relative de 4×10^{-9} [4].

5. La redéfinition de 1983 et la transition hyperfine du Césium 133

5.1. Fixation exacte de la vitesse de la lumière c (1983 et 2019)

Avec l'avènement des lasers stabilisés en fréquence dans les années 1970, la mesure de la vitesse de la lumière $c = \lambda\nu$ se heurte à l'imprécision du profil spectral du krypton 86. En octobre 1983, la 17e CGPM renverse la logique métrologique en **fixant exactement la vitesse de la lumière dans le vide** à $c = 299\,792\,458$ m·s^{-1} et définit le mètre comme la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1 / 299 792 458 de seconde [4]. Depuis la révision du Système international d'unités (SI) en 2019, cette définition s'exprime directement en fonction de la fréquence de transition hyperfine du césium 133, notée $\Delta\nu_{Cs}$:

$$1\ \mathrm{m} = \left(\frac{c}{299\,792\,458} \right) \mathrm{s} = \frac{9\,192\,631\,770}{299\,792\,458} \ \frac{c}{\Delta\nu_{Cs}} \approx 30{,}663\,318\,99\ \lambda_{Cs} \tag{11}$$

5.2. Structure électronique et couplage hyperfin de l'atome de Césium 133

Le césium 133 ($^{133}_{55}$Cs, unique isotope stable du césium) est un métal alcalin de configuration électronique fondamentale [Xe] $6s^1$. Ses 54 électrons internes forment des couches complètes de moment cinétique nul ; ses propriétés magnétiques sont donc déterminées par l'unique électron de valence $6s^1$, de moment orbital $L = 0$ et de spin $S = 1/2$, soit un moment cinétique électronique total $J = 1/2$ (état fondamental $\mathbf{6\,^2S_{1/2}}$). Le noyau de ^{133}Cs possède quant à lui un spin nucléaire $\boldsymbol{I = 7/2}$.

Comme l'électron $6s$ a un moment orbital nul ($L = 0$), sa densité de probabilité de présence au cœur du noyau ne s'annule pas ($|\psi_{6s}(0)|^2 \neq 0$). Le couplage magnétique entre le moment magnétique nucléaire $\boldsymbol{\mu}_I$ et le moment magnétique électronique $\boldsymbol{\mu}_J$ est alors régi par l'**hamiltonien d'interaction de contact de Fermi** :

$$H_{\mathrm{hf}} = \frac{A_{\mathrm{hf}}}{\hbar^2}\,(\mathbf{I}\cdot\mathbf{J}) \qquad \text{avec} \qquad A_{\mathrm{hf}} = \frac{2\mu_0}{3}\, g_S\, \mu_B\, g_I\, \mu_N\, |\psi_{6s}(0)|^2 \tag{12}$$

En introduisant le moment cinétique atomique total $\mathbf{F} = \mathbf{I} + \mathbf{J}$, l'identité $\mathbf{F}^2 = \mathbf{I}^2 + \mathbf{J}^2 + 2(\mathbf{I}\cdot\mathbf{J})$ fournit les valeurs propres de l'énergie hyperfine dans la base couplée $|I, J, F, m_F\rangle$. Avec $I = 7/2$ et $J = 1/2$, le nombre quantique $F \in \{|I - J|,\ I + J\}$ ne prend que deux valeurs : $\boldsymbol{F = 3}$ et $\boldsymbol{F = 4}$. Sachant que $I(I{+}1) + J(J{+}1) = 63/4 + 3/4 = 33/2$, les énergies des deux sous-niveaux hyperfins valent :

$$E(F) = \frac{A_{\mathrm{hf}}}{2}\left[\,F(F+1) - \frac{33}{2}\,\right] \quad\Rightarrow\quad E(F=4) = +\frac{7}{4}A_{\mathrm{hf}}, \qquad E(F=3) = -\frac{9}{4}A_{\mathrm{hf}} \tag{13}$$

L'écart énergétique $\Delta E_{\mathrm{hf}} = E(4) - E(3) = 4A_{\mathrm{hf}} = h\,\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}$ fixe la fréquence micro-onde exacte de la transition hyperfine de l'atome de césium 133 non perturbé (13e CGPM, 1967) **[4]** :

$$\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = \frac{\Delta E_{\mathrm{hf}}}{h} = \frac{4A_{\mathrm{hf}}}{h} = \mathbf{9\,192\,631\,770\ Hz} \qquad \left(\lambda_{\mathrm{Cs}} = \frac{c}{\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}} \approx 3{,}261\,225\,57\ \mathrm{cm}\right) \tag{14}$$

Dans les **fontaines atomiques à césium refroidi par laser** ($T \sim 1\ \mu\mathrm{K}$), on interroge par la méthode à deux passages de Ramsey la transition $|F=3,\, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F=4,\, m_F=0\rangle$, dont l'effet Zeeman linéaire du premier ordre est nul ($\Delta\nu_Z \propto B^2$), atteignant une exactitude relative de $\mathbf{10^{-16}}$ transférée aux mesures de longueurs optiques grâce aux peignes de fréquences femtoseconde **[4]**.

6. Tableau récapitulatif de l'évolution du mètre étalon

Date	Étalon de référence	Définition scientifique et matérialisation	Incertitude $\Delta L/L$
1791	Quart du méridien	10^{-7} du quart de méridien terrestre Pôle Nord – Équateur (loi du 26 mars 1791).	$\sim 2 \times 10^{-4}$
1793 / 1795	Mètre provisoire	443,44 lignes de la Toise du Pérou d'après Lacaille ; étalons en laiton et 16 mètres en marbre à Paris.	$\sim 3 \times 10^{-4}$
1799	Mètre des Archives	Règle à bouts en platine à 0 °C (443,296 lignes d'après Delambre et Méchain) ; étalons de Lenoir.	$\sim 10^{-5}$
1889	Prototype $\mathrm{Pt_{90}Ir_{10}}$	Distance à 0 °C entre deux traits gravés sur le plan neutre de la règle à profil en « X » de Tresca.	$\sim 10^{-7}$
1960	Krypton 86 (^{86}Kr)	1 650 763,73 longueurs d'onde dans le vide de la transition $2p_{10} \rightarrow 5d_5$ du krypton 86.	4×10^{-9}
1983 / 2019	Lumière (c) et ^{133}Cs	Trajet parcouru par la lumière dans le vide en 1 / 299 792 458 s, la seconde étant fixée par $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = 9\,192\,631\,770$ Hz (transition hyperfine $F=4 \leftrightarrow F=3$ du ^{133}Cs).	$\sim 10^{-16}$ (horloge) $\sim 10^{-12}$ (interférom.)

7. Sources et références bibliographiques

1. Wikipédia, *Mètre étalon — définition et détermination du mètre et du système métrique* (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mètre_étalon).
2. Mus'X — Musée de l'École polytechnique, *Collections / Objets phares : Mètre étalon, Paris : Étienne Lenoir [1799], inv. MH A1 35* (https://portail.polytechnique.edu/musx/fr/collections/objets-phares/metre-etalon).
3. J.-B. Delambre et P. Méchain, *Base du système métrique décimal, ou Mesure de l'arc du méridien compris entre les parallèles de Dunkerque et Barcelone*, 3 vol., Baudouin / Garnery, Paris, 1806–1810.
4. Bureau international des poids et mesures (BIPM), *Le Système international d'unités (SI)*, 9e édition, Pavillon de Breteuil, Sèvres, 2019 (mise à jour 2022).